DOI 10.5281/zenodo.23961021

FANQIANG GUIDE · RESEARCH

华润（Fanqiang Guide）：面向 AI 设备配置的知识组织、执行协议与诊断体系

Fanqiang Guide: Knowledge Organization, Execution Protocols, and Diagnostics for AI-Assisted Device Configuration

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术报告 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23961021

摘要

面向个人设备的网络工具配置同时涉及知识检索、设备适配、权限判断、操作执行和结果验证。将这些任务压缩为一段通用安装说明，容易混淆资料来源、软件支持声明与目标设备的实际状态。本文以华润网站 Fanqiang Guide 的公开实现为对象，提出并记录一种由证据化知识记录、只读 Model Context Protocol 服务、可执行工程书、目标设备操作和用户主动提交诊断组成的工作流。系统把资料检索与设备控制分配给不同角色，以版本、来源、适用条件和验证范围连接各阶段；对路由器匹配采用多条件候选筛选，对本地诊断采用有限预算、结构化报告和预览后提交。本文给出系统模型、信息流与复现入口，并将工程书执行协议、软件包匹配方法和诊断披露协议作为独立技术说明发布。该研究属于现有软件系统的方法说明与实现报告。

Configuring network tools on personal devices combines knowledge retrieval, compatibility assessment, authorization, execution, and outcome verification. This report documents the Fanqiang Guide system as a workflow comprising evidence-bearing knowledge records, a read-only Model Context Protocol service, executable engineering books, target-device operations, and optional user-submitted diagnostics. The architecture separates public reference services from the user's operational agent, connects stages through provenance and explicit verification scopes, and represents router compatibility as constrained candidate selection. Its diagnostic component uses bounded measurements, a closed report schema, and preview-bound submission. We describe the system model, implementation mapping, and reproducibility entry points, with three companion technical notes covering the execution protocol, package matching, and diagnostic disclosure. This is a methods and implementation report of an existing software system.

1 引言与研究问题

个人网络配置的问题并不止于找到一个安装包。相同软件名称可能对应不同平台架构、固件分支、权限要求和流量路径；客户端显示已连接，也不必然意味着指定应用、热点下游或路由器局域网客户端已经通过预期路径访问网络。自然语言助手还需要判断自己能控制哪一台设备，以及哪些结果来自文档、哪些来自现场观察。

本文研究的问题是：如何把公开知识组织成用户 AI 可以读取、执行和核验的设备配置方法，同时保留来源与版本，并让诊断数据由用户决定是否披露。系统以华润网站 Fanqiang Guide 为实践载体，面向手机、桌面系统和华硕／梅林生态路由器。本文关注信息组织和任务协议，不把工具目录本身解释为产品性能排名。

本文的贡献包括：将知识服务、执行代理与设备现场分开的角色模型；以工程书约束设备识别、配置、修复和验收的过程表达；区分来源更新、兼容候选与设备实测的证据管理；以及连接代码版本、工程书、诊断规范与 DOI 出版物的可引用结构。

2 相关工作与方法来源

FAIR 原则强调数据的可发现、可访问、可互操作和可重用性[1]。本文在工程知识场景中采用持久标识、结构化元数据、来源链接和明确许可，重点处理资料何时形成、适用于何种条件以及可支持什么结论。科学计算的实践指南强调版本控制、项目组织和可重复的数据处理[2]，这些要求对应本项目的固定源码快照、独立构建、测试和发布清单。

iLang Protocol Specification 提供工程书采用的结构化表达，Source Book 2.9 提供来源到工程书的组织方法[3,4]。MCP 规定客户端与服务端之间的工具、资源和提示词接口[5]。本项目以这些规范组织知识交付，并把实际设备操作留给用户自己的 AI 及其具备权限的设备工具。

网络测量必须给出测量对象、环境、样本和统计口径，RFC 2330 为这种指标定义提供基础框架[6]。RFC 6973 的数据最小化和用户参与原则与本文的诊断披露流程相关[7]。Censored Planet 展示了面向互联网范围、长期观测的审查测量研究[8]；本项目的诊断侧重点是一次设备任务中的小样本连接观察，二者的覆盖范围与推断目标不同。

3 系统角色与信息流模型

本文将系统表示为 S＝〈K，B，A，D，R〉：K 是公共知识记录，B 是版本化工程书，A 是用户选择的 AI 操作代理，D 是目标设备与应用，R 是本地运行记录及可选诊断报告。公共服务提供 K 和 B；A 根据任务授权和实际工具能力作用于 D；设备证据进入本地 R，只有用户选定的结构化诊断内容可以提交到接收端。

一条工程知识记录可抽象为 k＝〈标识，内容，来源，适用条件，审核日期，证据等级〉。一项操作结果可抽象为 e＝〈设备别名，动作，观察，时间，验证范围，证据引用〉。两者承担不同职责：k 支持计划与解释，e 支持对本次任务是否完成的判断。资料的最后更新时间不能替代 e 的现场时间。

公共 MCP 的职责是检索和提供资料。当前服务暴露 search、get、query，并通过资源目录提供设备配置与梅林工程书；HTTP 接口为工程书和查询提供兼容入口。AI 是否可以安装软件、修改设置或观察设备，取决于其真实的设备工具与用户授予的任务范围。

凭据、订阅链接和设备秘密在目标设备本地输入或引用。工程书要求任务记录保存阶段、修改、证据和恢复信息，同时避免将秘密写进公开知识或交接内容。这一信息流设计使公共知识复用不必依赖收集用户配置。

4 证据分级与知识更新

本报告对应的基础源码快照包含 310 条知识记录、56 行当前路由器兼容匹配资料，并另行保留 58 条历史固件支持声明[9]。这些集合服务于不同查询，不将历史支持声明直接并入当前安装条件。

知识库使用 primary_reviewed、reference_only、historical 等状态表达资料用途。工程书另行记录文档结构、服务接口、隔离 Linux 流程以及真实硬件的验证范围。证据类别并不是一个统一可信度分数：官方发布说明可以支持某项平台声明，而某次设备测试只能支持当时设备、软件和网络条件下的观察。

上游更新流程记录代码仓库、正式版本及来源页面的变化；路由器观察流程把 fancyss 与 KoolCenter 的变化形成待复核材料。更新时间应被理解为观察时间，不能自动升级为人工审核日期。来源不可访问、版本未知和未监测状态需要保留区别，避免用一个绿色标记覆盖全部不确定性。

对于候选软件包，知识服务返回适配依据和缺失条件。目标设备仍需完成固件分支、运行时架构、软件中心组件、存储空间和恢复路径检查。工程书把这类现场条件纳入执行流程，使来源证据与设备证据在任务阶段相遇。

5 三类专题协议及其协作

设备配置协议将任务组织为设备识别、需求确认、能力检查、计划、安装配置、故障修复和完成验证。手机选择与共享网络不是附带说明，而是会改变设备条件与验收对象的分支；共享场景必须检查实际下游设备，而不能仅依赖上游手机的连接状态。本专题的形式化与实施细节见《面向用户自主 AI 的设备配置协议：目标绑定、局部修复与证据验收》。

路由器匹配专题以具体型号、硬件版本、固件分支、平台包和 full／lite 能力为条件。匹配结果是带证据的候选建议，未知字段和安装前检查随结果返回。上游包校验、运行时条件与下游访问验证分别属于供应来源、安装环境与实际效果三个层面。详见《基于来源约束与未知状态的梅林路由器插件包匹配方法》。

诊断专题以 DNS、TCP、TLS、HTTP 和可选下载为阶段，限制目标、时长和数据预算。结构化预览与日志脱敏发生在本地；上传动作由用户在本地页面触发。报告接收、幂等重试、保留期限与删除回执形成独立数据生命周期。详见《本地网络诊断的有限测量与主动提交协议》。

三类专题共享来源、版本、任务阶段和证据引用，但不要求所有任务提交诊断数据。知识查询可以独立使用；设备配置可以在本地结束；诊断提交是用户选择的后续协作方式。

6 实现验证与复现方法

本研究采用实现检查与范围化验证，而非以单次运行推断所有设备适配。基础源码标识为 7bfc3e01e3fcea3866ac1b57e69f5461a2b1b250。公共 MCP 版本为 2.1.0，设备工程书为 2.1，梅林工程书为 1.0，本地诊断为 0.1.0。论文正文、引用元数据和补充资料通过本次 DOI 归档固定。

工程书随附的证据文件记录：两本书均通过结构校验；隔离 Linux 环境检查过 MCP／HTTP 接口、资源、提示词和静态引用一致性。已有 Linux 流程证据覆盖 IPv4 回环环境下 SOCKS 应用经过 Shadowsocks 2022 到 TLS 测试端点，并包含错误端口修复、断开重连、DNS 观察及清理。其结论限定在所记录的测试环境。

复现从固定源码开始，使用 developer/check_apps.py 运行资料、服务和构建检查；诊断测试由 apps/diagnostics 下的项目脚本执行。验证者应分别记录文档校验、接口检查、目标设备操作和网络测量结果。对手机、热点及路由器的真实硬件验收，应按工程书重新采集对应设备证据。

论文中不使用服务器实验替代用户宽带测速，也不把接口通过解释为手机或路由器安装完成。这样划定验证对象，可以使后续研究在相同结构下加入新设备、新版本与更长期的观测，而无需重写既有证据的含义。

7 讨论与结论

该体系的主要价值在于把知识、操作和结论之间的依赖显式化。结构化查询减少代理自行猜测平台适配的负担；工程书保留任务顺序与恢复路径；分阶段诊断为问题定位提供共同语言；持久标识让规则与实现可以被独立引用和比较。

现阶段的限制主要来自设备异质性和观察规模。系统尚不能穷尽厂商固件差异、热点转发机制或应用内部 DNS 行为；固定目标的小样本不能代表互联网整体性能。未来工作包括积累经用户许可的设备复现案例、评价不同协议分支的任务完成率，以及研究来源变更如何影响适配结论。

本文把华润网站的核心规则整理为可独立阅读和引用的技术报告，并以专题说明连接具体实现。后续版本应同时说明规则变化、来源变化和验证范围变化，以维持知识服务与设备执行之间的可追溯关系。

参考文献

[1] Wilkinson, Mark D., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 10.1038/sdata.2016.18.
引用作者 Mark D. Wilkinson: ORCID 0000-0001-6960-357X.

[2] Wilson, Greg; Bryan, Jennifer; Cranston, Karen; Kitzes, Justin; Nederbragt, Lex; Teal, Tracy K. (2017). Good enough practices in scientific computing. 10.1371/journal.pcbi.1005510.
引用作者 Greg Wilson: ORCID 0000-0001-8659-8979.

[3] Zhu, Long Quan (2026). iLang Protocol Specification (v5.0.4). 10.5281/zenodo.23824138.
引用作者 Zhu, Long Quan: ORCID 0009-0004-4540-8082.

[4] Zhu, Long Quan (2026). Source Book 2.9. https://ilang.ai/source-book/.

[5] Model Context Protocol contributors (2025). Model Context Protocol Specification (2025-11-25). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25.

[6] Paxson, V.; Almes, G.; Mahdavi, J.; Mathis, M. (1998). Framework for IP Performance Metrics (RFC 2330). 10.17487/RFC2330.

[7] Cooper, A.; Tschofenig, H.; Aboba, B.; Peterson, J.; Morris, J.; Hansen, M.; Smith, R. (2013). Privacy Considerations for Internet Protocols (RFC 6973). 10.17487/RFC6973.

[8] Raman, Ram Sundara; Shenoy, Prerana; Kohls, Katharina; Ensafi, Roya (2020). Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory. 10.1145/3372297.3417883.

[9] JasperYubo / Fanqiang Guide contributors (2026). Fanqiang Guide: public source snapshot. https://github.com/JasperYubo/Fanqiang-Guide/tree/7bfc3e01e3fcea3866ac1b57e69f5461a2b1b250.

配套技术文献：设备配置协议 · 10.5281/zenodo.23961041； 路由器包匹配 · 10.5281/zenodo.23961043； 诊断提交协议 · 10.5281/zenodo.23961045；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。